تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه یازدهم

۱- یک رشته از پرانتز، کروشه و آکولاد را متوازن می‌گوییم اگر هر نماد باز با نماد بسته‌ی هم‌نوع خود و به ترتیب درست بسته شود. با یک پشته و به‌صورت دستی بررسی کنید که هر یک از دو رشته‌ی زیر متوازن است یا نه. در هر گام، محتوای پشته را بنویسید.

الف) [()]{}{[()()]()}

ب) [(])

منبع: بر اساس تمرین ۱.۳.۴ کتاب Sedgewick و Wayne، Algorithms، ویراست چهارم

۲- توضیح دهید چگونه می‌توان دو پشته را در یک آرایه‌ی A[1:n] پیاده‌سازی کرد، به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از دو پشته سرریز نکند، مگر آن‌که تعداد کل عناصر هر دو پشته روی هم n باشد. اعمال PUSH و POP باید در زمان O(1) اجرا شوند.

منبع: CLRS، ویراست چهارم، صفحه‌ی ۲۵۸، تمرین ۱۰.۱-۳ (ترجمه‌ی ماشینی)

۳- پشته‌ای با آرایه‌ی s[0..] پیاده‌سازی شده است. push عنصر را در s[N] می‌نویسد و N را یکی زیاد می‌کند. pop یکی از N کم می‌کند و s[N] را برمی‌گرداند، ولی خانه را پاک نمی‌کند. در دنباله‌ی زیر، هر حرف یعنی push آن حرف و هر ستاره یعنی یک pop. پشته در آغاز تهی است.

```
L A * S T I * N * F I R * S T * * O U * T * * * * * *
```

۱. پس از پایان دنباله، محتوای خانه‌های s[0] تا s[4] چیست؟

۲. در این لحظه چه عناصری واقعا در پشته هستند؟

منبع: بر اساس تمرین ۲، تمرین‌های Stacks and Queues، درس COS 126 دانشگاه پرینستون، بهار ۲۰۰۱